

11. 확장 검증 — 같은 방법을 K리그1에 적용

요약 코드와 설계는 그대로 두고 경기 일정 표만 K리그1(2024~2025)로 바꿨다. 홈경기날 경기장 소재 시군구의 외지인은 +3.6%(95% CI 3.0~4.1) 늘고 전날·다음날은 0과 구분되지 않는다 — 프로야구와 같은 당일치기 구조가 종목을 바꿔도 재현된다.

K리그1 홈경기일 외지인

+3.6%

95% CI 3.0~4.1 · 14개 시군구

경기당 추가 외지인

약 5,700명

관중의 약 54% (KBO 약 69%)

전날 / 다음날

-0.23% / -0.09%

0과 구분 안 됨

- 데이터:** 방문자는 본 분석의 데이터랩 캐시(추가 API 호출 0회). 경기는 한국어 위키백과 'K리그1의 경기 결과'(CC BY-SA) 정규 456경기와 K리그1 구장 승강 PO 3경기, 경기장→시군구는 경기장 문서 주소(16곳).
- 검증:** 시즌별 228경기·12팀. 2025 정규 33라운드 종료 누적 관중 공식 2,047,564 vs 경기별 합계 2,047,370 (-0.01%).
- 설계:** KBO 분석과 동일(같은 광역의 경기장 없는 도시형 시군구 대비, 지역×요일·공휴일·연월 고정효과, Driscoll-Kraay). KBO 구장과 같은 시군구 3곳(수원 장안구·울산 남구·포항 남구)은 KBO 경기일 통제, K리그2 시즌(안양 2024·인천 2025)은 제외.
- 결과:** 14곳 중 12곳 $p < 0.05$. 평일 +3.5% · 주말 +3.6%. 소도시(김천·춘천·강릉·서귀포) +1.7% vs 구 단위 +4.2%. KBO와 겹치지 않는 11곳만 +3.3%(2.7~3.8).

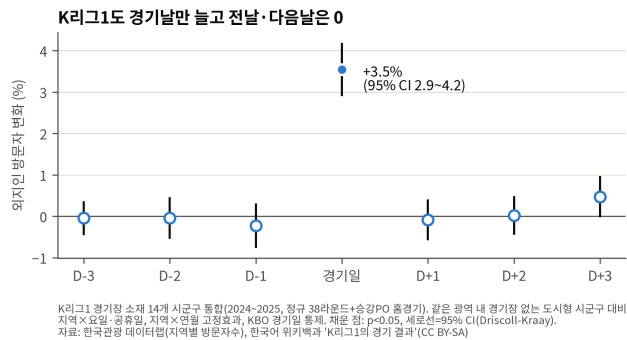


그림 7. K리그1 경기 후 외지인 변화(95% CI). 경기일 계수는 전후 시차를 함께 넣은 모형 값(+3.5%).

	KBO(프로야구, 본 분석)	K리그1(확장)
경기일 외지인	+7.3% (6.8~7.8)	+3.6% (3.0~4.1)
경기당 추가 외지인	약 10,700명	약 5,700명
관중 대비 외지인 비율	약 69%	약 54%
전날 / 다음날	+0.01% / +0.07%	-0.23% / -0.09%
범위	정규 9개 구장, 2023.1~2026.8	14개 경기장 시군구, 2024~2025

시군구	경기장	연도	경기일	평균 관중	경기일 효과(95% CI)	경기당 외지인
전북 전주시 덕진구	전주월드컵경기장	2024~2025	40	17,202	+8.2% (5.9~10.5)	10,080
울산 남구	울산문수축구경기장	2024~2025	37	16,618	+6.8% (4.8~8.9)	9,293
경북 포항시 남구	포항스틸야드	2024~2025	39	9,858	+4.3% (2.1~6.6)	4,099
경기 안양시 동안구	안양종합운동장	2025	19	7,592	+4.1% (1.2~7.1)	5,226
대구 북구	대구iM뱅크파크	2024~2025	37	10,889	+4.1% (2.7~5.5)	6,615
서울 마포구	서울월드컵경기장	2024~2025	37	25,449	+3.6% (2.2~5.0)	13,898
대전 유성구	대전월드컵경기장	2024~2025	38	10,236	+3.5% (2.2~4.8)	6,922
경북 김천시	김천종합운동장	2024~2025	39	3,044	+2.8% (0.8~4.9)	1,513
강원 강릉시	강릉종합운동장	2024~2025	20	9,960	+2.7% (0.9~4.5)	3,423
광주 서구	광주축구전용구장·광주월드컵경기장	2024~2025	39	4,555	+2.2% (0.8~3.6)	3,664
경기 수원시 장안구	수원종합운동장	2024~2025	32	4,973	+2.1% (0.8~3.4)	3,126
제주 서귀포시	제주월드컵경기장	2024~2025	38	7,066	+1.9% (0.1~3.6)	2,374
인천 중구	인천축구전용경기장	2024	19	10,950	+1.3% (-2.5~5.2) (유의X)	4,108
강원 춘천시	춘천송암스포츠타운	2024~2025	18	6,066	-2.0% (-5.9~2.2) (유의X)	-2,049

의미: 경기 일정 표(날짜·경기장)만 있으면 같은 코드로 다른 종목의 '경기일 관광 효과'를 썰 수 있다 — 농구·배구, 지역 축제·공연으로 확산할 수 있는 근거. **한계:** ACL·코리아컵·콘서트 등 다른 행사일은 비경기일로 처리해 효과를 작게 잡을 수 있다. K리그2 경기장 시군구는 대조군에 남았다. 관중 수는 위키백과 값(공식 누적 관중과 -0.01% 차이)이며, 효과 추정엔 홈경기 여부만 쓴다. 강릉·서귀포처럼 평소 외지인이 많은 관광도시는 %가 작게 잡힐 수 있다(가설). 재현: analysis/14_fetch_kleague.py → 15_kleague_extension.py.